🟣 Fase 3: Análisis de Vulnerabilidades: Análisis SSL

🔐 Análisis de Configuración SSL/TLS con Qualys SSL Labs

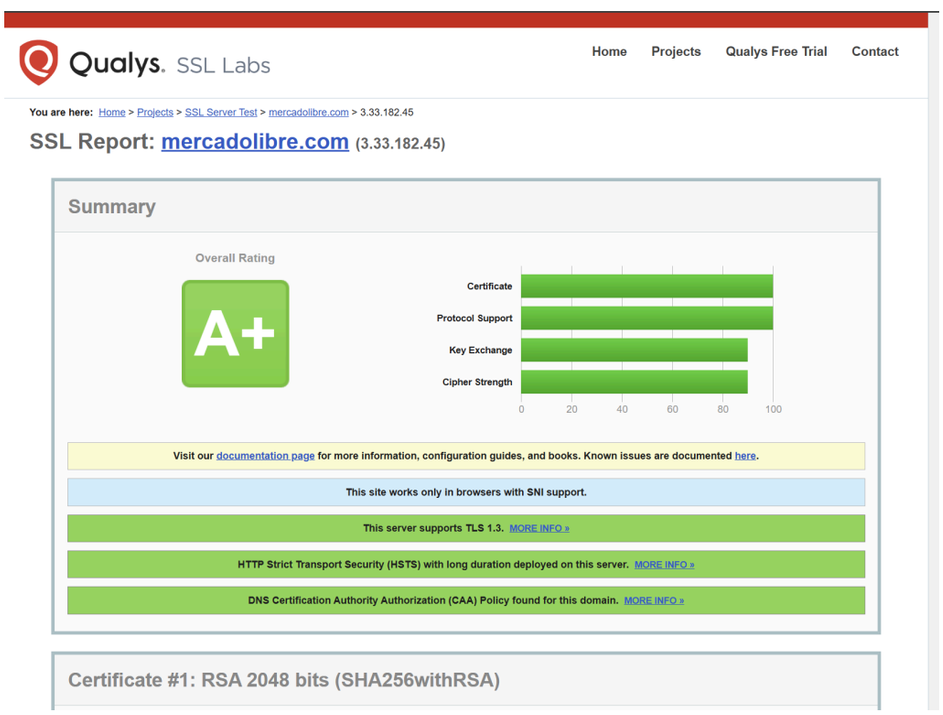
Para evaluar la configuración criptográfica del dominio principal se utilizó la plataforma **Qualys SSL Labs**, la cual permite analizar certificados, protocolos TLS, suites de cifrado y posibles debilidades en la implementación SSL/TLS.

El análisis se realizó sobre el dominio:

```
mercadolibre.com
```

Durante el escaneo se identificaron **dos direcciones IP asociadas a la infraestructura del servicio**:

```
3.33.182.45
15.197.170.90
```

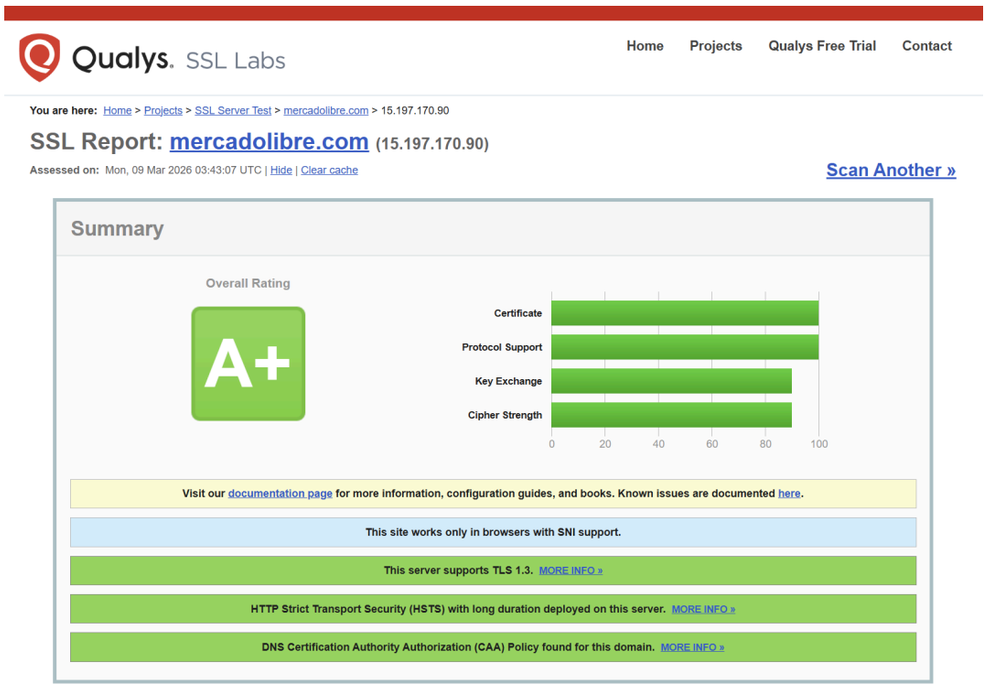


Ambas direcciones presentan **la misma configuración criptográfica**, lo que indica que forman parte de la misma arquitectura de distribución de tráfico basada en **AWS Global Accelerator y Tengine**.

🔎 Resultados del análisis SSL

El servidor utiliza un **certificado wildcard válido emitido por Amazon Trust Services**.

```
*.mercadolibre.com
```



Características principales del certificado:

- Clave **RSA 2048 bits**
- Firma **SHA256withRSA**
- Cadena de confianza válida (Amazon Trust)
- Certificado activo y **no revocado**

El servidor soporta únicamente **protocolos modernos y seguros**:

```
TLS 1.3
TLS 1.2
```

Los protocolos obsoletos se encuentran correctamente deshabilitados:

```
TLS 1.1 ❌
TLS 1.0 ❌
SSLv3 ❌
SSLv2 ❌
```

Esto reduce la exposición a vulnerabilidades históricas asociadas a versiones antiguas de TLS/SSL.

Además, la configuración implementa **Forward Secrecy**, HSTS y mecanismos de prevención de downgrade.

⚠️ Observaciones menores

Durante el análisis se identificaron **algunos puntos menores de configuración**, sin impacto crítico en la seguridad del servicio.

Cipher suites TLS 1.2 basadas en CBC

Algunas suites compatibles con clientes antiguos siguen habilitadas y SSL Labs las marca como *WEAK*:

```
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
```

Estas suites suelen mantenerse por **compatibilidad con navegadores antiguos**, aunque actualmente se prefieren las variantes GCM o ChaCha20.

OCSP Stapling

El servidor no implementa **OCSP Stapling**, lo que podría optimizar el proceso de validación de revocación de certificados.

Certificado alternativo sin SNI

En conexiones que no utilizan **SNI**, el servidor puede presentar un certificado alternativo:

```
*.mercadolibre.com.ar
```

Esto genera un **mismatch en clientes muy antiguos**, aunque no afecta a navegadores modernos.

📃 Conclusión

El análisis SSL del dominio **mercadolibre.com** revela una **configuración sólida y alineada con buenas prácticas modernas de seguridad TLS**.

Se utilizan protocolos actuales (**TLS 1.3 y TLS 1.2**), certificados válidos emitidos por **Amazon Trust Services**, y no se detectaron vulnerabilidades críticas como **Heartbleed, ROBOT o POODLE**.

Las observaciones encontradas corresponden únicamente a **aspectos menores relacionados con compatibilidad y optimización**, sin impacto significativo en la seguridad general de la infraestructura.